

CONFIGURACIÓN DE IPTABLES

Verificamos que Iptables este instalado

Con el comando `iptables -version` podemos comprobar si esta instalado y su versión

```
victor@victor:~$ iptables --version
iptables v1.8.7 (nf_tables)
victor@victor:~$
```

Comprobamos que no haya otro firewall activo

Comprobamos que ni `firewalld`, ni `ufw` esten activos, para que se apliquen las reglas de `iptables`.

```
victor@victor:~$ sudo systemctl status firewalld
Unit firewalld.service could not be found.
victor@victor:~$
```

`firewalld` no está instalado

```
victor@victor:~$ sudo systemctl status ufw
● ufw.service - Uncomplicated firewall
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; vendor preset: en>
   Active: active (exited) since Wed 2026-01-14 10:56:37 CET; 9min ago
     Docs: man:ufw(8)
   Process: 363 ExecStart=/lib/ufw/ufw-init start quiet (code=exited, status=0>
   Main PID: 363 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 1ms

ene 14 10:56:37 victor systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
ene 14 10:56:37 victor systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
victor@victor:~$ sudo systemctl stop ufw
victor@victor:~$ sudo systemctl disable ufw
Synchronizing state of ufw.service with SysV service script with /lib/systemd/sy
stemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable ufw
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ufw.service.
victor@victor:~$
```

`ufw` estaba activo, por lo que lo detenemos y deshabilitamos.

Por ultimo, en versiones antiguas activariamos `iptables`, pero desde hace varias versiones ya no tiene un servicio asociado, sino que `nf_tables` aplica las reglas que nosotros configuraremos.

Creación de reglas

Bloqueo de Facebook

Podemos bloquear paginas tanto por dominio

```
victor@victor:~$ sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -m string --string "facebook.com" --algo bm -j DROP
victor@victor:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 7 packets, 506 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
    0      0 DROP      6    --  *      *        0.0.0.0/0         0.0.0.0/0
        tcp dpt:80 STRING match  "facebook.com" ALGO name bm
victor@victor:~$
```

```
victor@victor:~$ sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -m string --string "facebook.com" --algo bm -j DROP
victor@victor:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 7 packets, 506 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
    0      0 DROP      6    --  *      *        0.0.0.0/0         0.0.0.0/0
        tcp dpt:80 STRING match  "facebook.com" ALGO name bm
    0      0 DROP      6    --  *      *        0.0.0.0/0         0.0.0.0/0
        tcp dpt:443 STRING match "facebook.com" ALGO name bm
victor@victor:~$
```

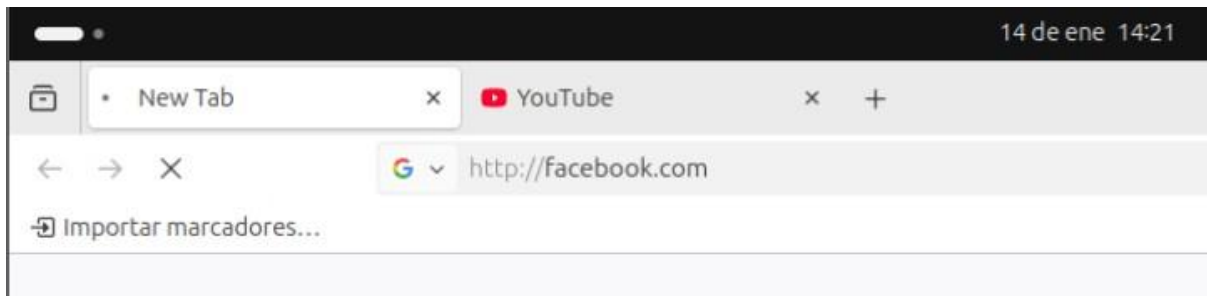
Bloqueamos tanto HTTP como HTTPS con dport

Como por IP

```
victor@victor:~$ sudo iptables -A OUTPUT -d 157.240.0.0/16 -j DROP
[sudo] contraseña para victor:
victor@victor:~$ sudo iptables -A OUTPUT -d 69.63.176.0/20 -j DROP
victor@victor:~$
```

A veces aun con el bloqueo por dominio, el navegador consigue resolver la dirección, por lo que tambien es recomendable bloquear la dirección ip.

Al intentar ingresar a facebook.com el navegador se mantendra buscando, ya que iptables bloquea el trafico tanto para el dominio como para la ip



Tambien podemos consultar las reglas con el comando `sudo iptables -L -v -n`

```
victor@victor:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

victor@victor:~$
```

```
victor@victor:~$ sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -m string --string "
facebook.com" --algo bm -j DROP
victor@victor:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 7 packets, 506 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
    0      0 DROP      6    --  *      *       0.0.0.0/0         0.0.0.0/0
      tcp dpt:80 STRING match  "facebook.com" ALGO name bm
    0      0 DROP      6    --  *      *       0.0.0.0/0         0.0.0.0/0
      tcp dpt:443 STRING match "facebook.com" ALGO name bm
victor@victor:~$
```

Podemos observar la diferencia antes y despues de crear las reglas para bloquear facebook.

Denegar la conexión al ordenador con dirección 192.168.1.100

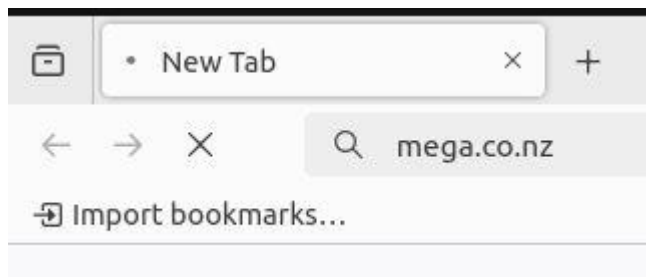
Podemos evitar que un equipo tenga acceso a internet con su ip, gracias a los siguientes comandos, que bloquean trafico entrante y saliente

```
victor@victor:~$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.1.100 -j DROP
victor@victor:~$ sudo iptables -A OUTPUT -d 192.168.1.100 -j DROP
victor@victor:~$
```

Bloquear trafico proveniente de mega.co.nz

Podemos usar comandos similares a los anteriores para bloquear el trafico proveniente de un dominio con -m string y el algoritmo bm

```
victor@victor:~$ sudo iptables -A INPUT -m string --string "mega.co.nz" --algo bm -j DROP
victor@victor:~$ sudo iptables -A OUTPUT -m string --string "mega.co.nz" --algo bm -j DROP
victor@victor:~$
```



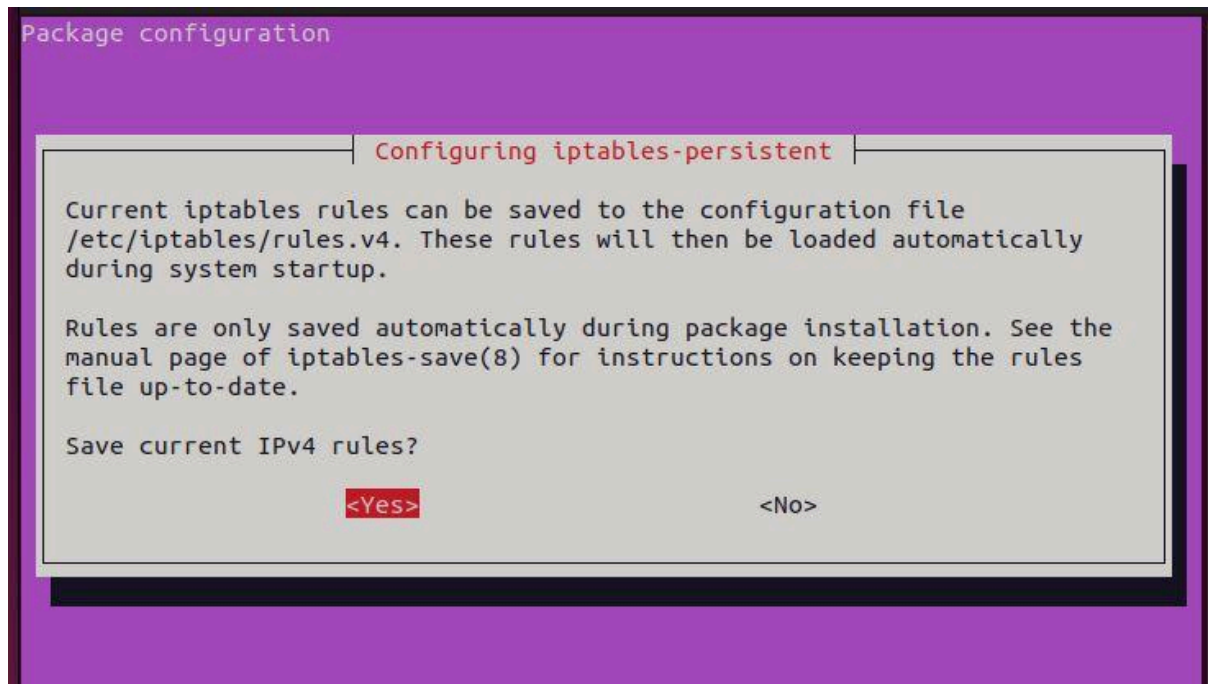
Como con facebook, el navegador es incapaz de acceder a la pagina bloqueada.

Guardar reglas

Finalmente, podemos guardar estas reglas para exportarlas y llevarlas a otros equipos. Para ello primero necesitamos instalar la version persistente de iptables, que nos permitira ejecutar el comando para guardarlas.

```
victor@victor:~$ sudo apt install iptables-persistent -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  netfilter-persistent
The following NEW packages will be installed:
  iptables-persistent netfilter-persistent
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 311 not upgraded.
Need to get 13,9 kB of archives.
After this operation, 93,2 kB of additional disk space will be used.
```

Se abra una pantalla de configuración gráfica, aceptamos para las direcciones que deseemos, ipv4 y/o ipv6.



Hecho esto, y como root, podremos guardar las reglas en la ruta /etc/iptables/rules.v4

```
root@victor:/home/victor# iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
root@victor:/home/victor# cat /etc/ip
ipp-usb/ iproute2/ iptables/
root@victor:/home/victor# cat /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.8.7 on Wed Jan 14 18:52:19 2026
*filter
:INPUT ACCEPT [22789:28200944]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [10716:1042783]
-A INPUT -m string --string "mega.co.nz" --algo bm --to 65535 -j DROP
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -m string --string "facebook.com" --algo bm -
-to 65535 -j DROP
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m string --string "facebook.com" --algo bm
--to 65535 -j DROP
-A OUTPUT -d 157.240.0.0/16 -j DROP
-A OUTPUT -d 69.63.176.0/20 -j DROP
-A OUTPUT -m string --string "mega.co.nz" --algo bm --to 65535 -j DROP
COMMIT
# Completed on Wed Jan 14 18:52:19 2026
root@victor:/home/victor#
```

Bloquear todo el trafico excepto direcciones concretas

Tambien podemos bloquear todo el trafico a internet, y permitir solo el de los equipos con las direcciones que nosotros queramos, en este caso 192.168.1.102 y 192.168.1.103.

Primero bloqueamos todo el trafico de internet, tanto entrante como saliente

```
root@victor:/home/victor# iptables -P INPUT DROP
root@victor:/home/victor# iptables -P OUTPUT DROP
root@victor:/home/victor# iptables -P FORWARD DROP
root@victor:/home/victor#
```

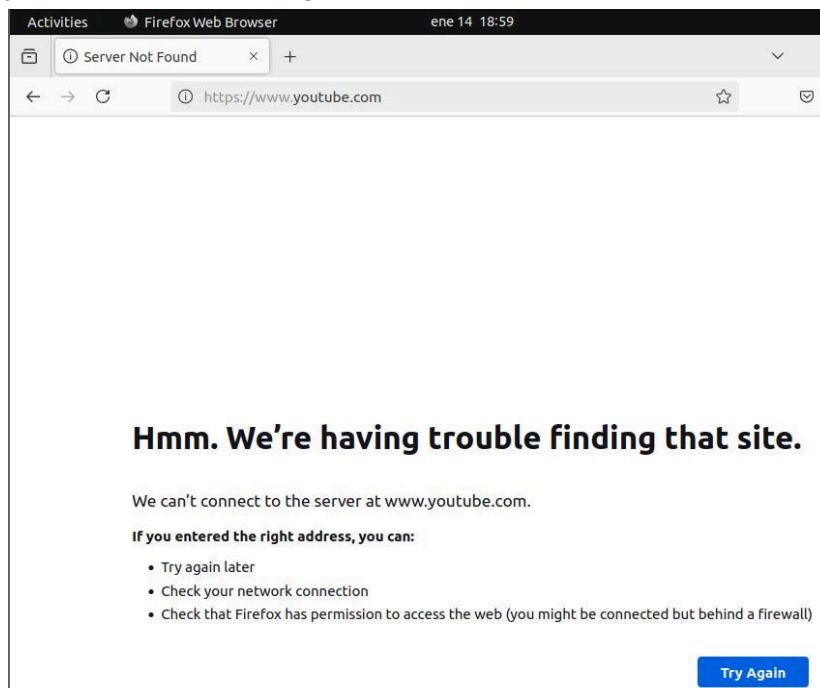
Permitimos tambien todo el trafico local

```
root@victor:/home/victor# iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
root@victor:/home/victor# iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
root@victor:/home/victor#
```

Y finalmente permitimos el acceso a internet a los equipos que hemos escogido

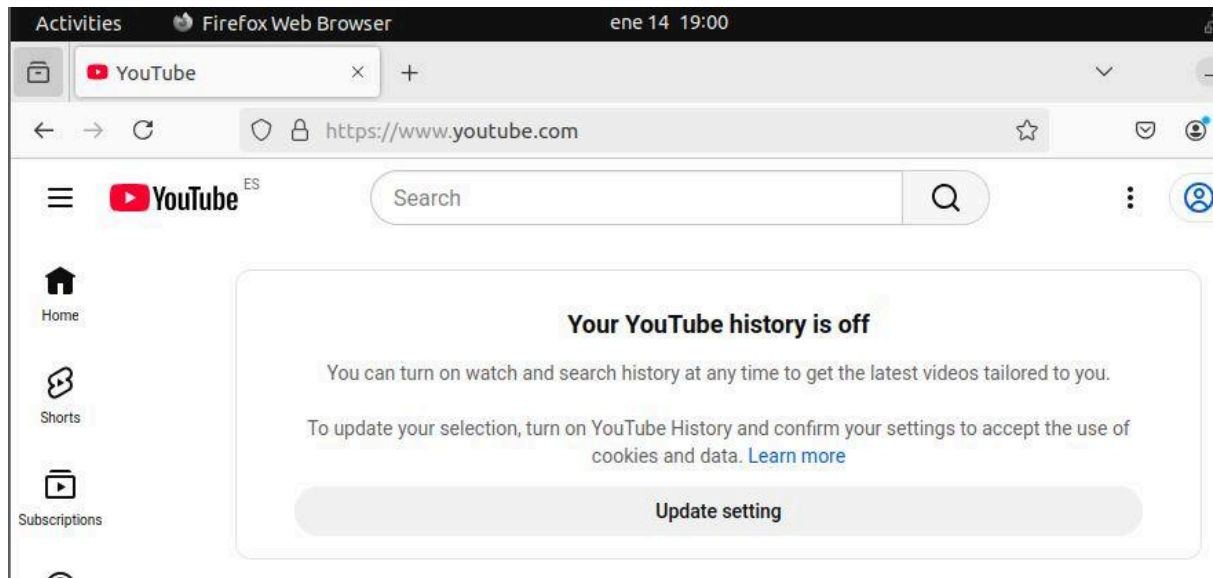
```
root@victor:/home/victor# iptables -A OUTPUT -s 192.168.1.102 -j ACCEPT
root@victor:/home/victor# iptables -A INPUT -d 192.168.1.102 -j ACCEPT
root@victor:/home/victor# iptables -A OUTPUT -s 192.168.1.103 -j ACCEPT
root@victor:/home/victor# iptables -A INPUT -d 192.168.1.103 -j ACCEPT
root@victor:/home/victor#
```

Si intentamos hacer cualquier busqueda que requiera internet, veremos que es imposible, ya que no tenemos ninguna de esas direcciones



Si agregamos nuestra dirección, veremos que automáticamente obtenemos acceso a internet

```
root@victor:/home/victor# iptables -A OUTPUT -s 192.168.1.189 -j ACCEPT
root@victor:/home/victor# iptables -A INPUT -d 192.168.1.189 -j ACCEPT
root@victor:/home/victor#
```



Por ultimo añadimos estas reglas al archivo rules.v4

```
root@victor:/home/victor# iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
root@victor:/home/victor# cat /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.8.7 on Wed Jan 14 19:01:06 2026
*filter
:INPUT DROP [133:11159]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [7418:598540]
-A INPUT -m string --string "mega.co.nz" --algo bm --to 65535 -j DROP
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -d 192.168.1.102/32 -j ACCEPT
-A INPUT -d 192.168.1.103/32 -j ACCEPT
-A INPUT -d 192.168.1.189/32 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -m string --string "facebook.com" --algo bm --to 65535 -j DROP
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m string --string "facebook.com" --algo bm --to 65535 -j DROP
-A OUTPUT -d 157.240.0.0/16 -j DROP
-A OUTPUT -d 69.63.176.0/20 -j DROP
-A OUTPUT -m string --string "mega.co.nz" --algo bm --to 65535 -j DROP
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -s 192.168.1.102/32 -j ACCEPT
-A OUTPUT -s 192.168.1.103/32 -j ACCEPT
-A OUTPUT -s 192.168.1.189/32 -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Wed Jan 14 19:01:06 2026
root@victor:/home/victor#
```